CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Limite simple de polynômes de degré $\leqslant N$ (ENTPE)

Énoncé

Soient $N \in \mathbb{N}$ et (P_n) une suite de fonctions polynomiales toutes de degré au plus N. Montrer que si (P_n) converge simplement vers une fonction f sur $\mathbb{R}$, alors f est polynomiale et la convergence est uniforme sur tout segment de $\mathbb{R}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\mathbb{R}_N[X]$ est de dimension finie.

Ce qu'on te demande. Interpoler f en $N+1$ points, puis utiliser l'équivalence des normes.

Corrigé

1. Le candidat P

Soient $a_0, \dots, a_N$ des réels deux à deux distincts et $P \in \mathbb{R}_N[X]$ le polynôme d'interpolation : $P(a_k) = f(a_k)$ pour $k = 0, \dots, N$. Sur $\mathbb{R}_N[X]$, on considère la norme

$$\nu(Q) = \max_{0 \leqslant k \leqslant N} |Q(a_k)|.$$

Alors $\nu(P_n - P) = \max_k |P_n(a_k) - f(a_k)| \to 0$: $P_n \to P$ pour ν.

2. Convergence uniforme sur les segments

Pour un segment $[a, b]$ $(a < b)$, $Q \mapsto \|Q\|_{\infty,[a,b]}$ est une norme sur $\mathbb{R}_N[X]$, équivalente à ν (dimension finie). Donc $\|P_n - P\|_{\infty,[a,b]} \to 0$: (P_n) converge vers P uniformément sur tout segment, donc simplement.

3. Identification de f

(P_n) converge simplement à la fois vers f et vers P : par unicité de la limite en chaque point, $f = P$.

f est polynomiale (de degré $\leqslant N$), et la convergence est uniforme sur tout segment.

Le piège

La convergence n'est pas uniforme sur $\mathbb{R}$ en général : $P_n = \frac{1}{n}X$ tend simplement vers 0 mais $\sup_{\mathbb{R}} |P_n| = +\infty$.

La méthode

Identifier une limite simple : construire un candidat dans l'espace de dimension finie (par interpolation), puis conclure par équivalence des normes.

Rappels de cours utilisés

- **Interpolation de Lagrange.** Pour $x_0, \dots, x_n$ distincts, $L_k = \prod_{j \neq k} \frac{X - x_j}{x_k - x_j}$ vérifie $L_k(x_j) = \delta_{jk}$, et tout $P \in \mathbb{R}_n[X]$ s'écrit $P = \sum_{k=0}^{n} P(x_k) L_k$.
- **Dimension finie : normes équivalentes.** Sur un espace de **dimension finie**, toutes les normes sont équivalentes. Conséquences :
  - la convergence d'une suite ne dépend pas de la norme ;
  - elle équivaut à la convergence de chaque coordonnée dans une base ;
  - toute application linéaire (ou polynomiale en les coordonnées) est continue.